原始观测驱动的GPS定位 与故障诊断系统

第七轮实现与验证 · 2026-10-17 · 分工与个人核验待确定

从GPS L1 C1伪距和广播星历逐历元求三维位置与米制钟差，同时输出独立等权普通解与异常处理后的改进解。文件和TCP回放调用同一计算核心，网页显示双轨迹、逐星残差、几何质量与实时状态。

本轮完成83个全八星新案例共6,640历元的独立补验，每例达到对应建议门槛；修复无Git源码副本无法打包的问题，结果从封存源码生成并可校验。新增分段历史诊断实验在六星冷启动中变差，未合入默认。部分低冗余与高噪声条件仍未达标。

教师要求	实现与核验
自主定位与完整改正	广播轨道、钟差、TGD、自转、电离层及对流层；至少四颗独立观测
普通/改进对照与消融	同历元双解；关闭FDE后等于普通解；新增历史尺度消融
实时软件与统一输出	文件/TCP同核心；14列CSV；空历元保留；无效数值留空
成功案例与方法局限	公开D03显著改善；六星首历元和部分换星仍会误选

数据边界

D01是20历元真实历史C1摘录，没有独立位置真值；D02/D03与本轮扩展集是受控仿真。原始26个教师文件未改变。所有精度指标只适用于所列仿真输入，不代表真实道路、手机接收机或教师隐藏案例。

小组成员：马晨曦、张淳贺、刘芸睿（用户已确认）。实际分工与个人核验待确定，见第6页。本文结合第六轮算法证据与第七轮新输入补验，不代表已通过教师隐藏测试。

计算模型与失败条件

观测模型与独立普通解

P = ρ + b - c·dt_sat + c·TGD + I + T + ε + f。状态为[x,y,z,b]，b=c·接收机钟差，单位m；卫星钟差含周期相对论，不含TGD。发射时刻迭代后，将卫星坐标旋转到接收时刻ECEF，只改正一次地球自转。

Klobuchar采用导航参数；Saastamoinen按教师固定气象公式；统一3°截止角。地心初值阶段暂不使用不合理的大气参数，获得近地表粗解后继续迭代。用最小二乘库求增量，未收敛或几何失效返回对应无效状态。

普通解每历元独立等权。上一解仅作迭代初值，不能固定坐标或高度绕过少星条件。PDOP来自实际参与卫星的未加权几何矩阵；残差RMS不是坐标RMSE。

条件	状态与行为
0星 / 1至3星	NO_OBSERVATIONS / INVALID_INSUFFICIENT；位置、钟差、PDOP及残差留空
4星且几何可解	NO_REDUNDANCY；可解算，但零残差不能证明没有故障
5星	可检测不一致；剔一星后无验证冗余，不盲目确认或剔星
6星及以上	检验候选残差、几何及身份；证据不足时保持SUSPECT
差几何 / 不收敛	GEOMETRY_WARNING或对应INVALID状态；失败恢复须通过完整模型重算

诊断与因果性

默认consensus先枚举单星排除，没有通过者再考虑最多双星。候选至少保留五星，满足当前残差与几何门限。当前及最多16个过去历元的相对似然达到20:1才考虑确认；暂定剔除仍标SUSPECT。位置始终由当前历元求解，历史只支持诊断，不平滑未来轨迹。

诊断改进与实验取舍

已采用：历史证据随噪声尺度修正

第六轮保存每帧统计量及噪声尺度。因果噪声估计增大时，旧统计量乘以(旧尺度/新尺度)²，偏差方差同步扩大；尺度回落不重新增强旧证据。窗口16历元、名义尺度1m、假警参数0.001和20:1确认门槛保持不变。

新独立高噪声输入中，P95由27.631m降至26.586m、错剔1185→1156、错误确认146→140；改善有限且仍未达标。候选水平解差显示不同通过子集的位置差，不是真值误差、置信区间或保护水平。

本轮未采用：分段历史故障模型

试验在最多16个已接收历元的奇偶残差上，对无故障、单星常偏、线性偏差进行分段拟合，用模型复杂度与变化点代价抑制过拟合；最终四未知数仍由当前观测独立拟合。以下复用第六轮输入，属于开发回归。

开发指标	当前默认	分段实验
六星冷启动强故障P95	27.329m	32.559m
连续六星全部错剔	220次	221次
不规则六星全部错剔	114次	112次
不规则六星错误确认	3次	3次

局部指标改善不能抵消冷启动退化，因此未替换生产算法；源码和全部开发指标保留，未利用新八星结果继续调参。复杂度惩罚受Schwarz (1978) BIC启发，是工程评分，不是校准后的故障正确概率。

两种消融

--disable-history-rescaling对照第五轮尺度行为；--disable-fde关闭改进模块，得到独立等权普通解。本轮八星使用后者作为同输入对照，避免把跨种子差异误当作算法收益。课程CSV与API合同未改变。

新八星补验：83例 / 6,640历元

预先固定种子625308与案例覆盖后运行：正常1例、共同偏差正负各1例；冷启动、阶跃、渐变、一次换星、快速换星各覆盖8颗初始目标星×正负号，每例80历元。每例生成新轨迹、钟差和噪声；仅按课程可见性筛选起点，没有按解算结果删减。

场景 / 历元	普通P95	改进P95	10m成功率
正常 / 80	1.428m	1.428m	100%
共同偏差 / 160	1.513m	1.513m	100%
故障冷启动 / 1,280	45.138m	1.749m	100%
单星阶跃 / 1,280	38.587m	1.713m	100%
单星渐变 / 1,280	33.415m	1.861m	100%
一次换星 / 1,280	52.296m	1.808m	100%
快速换星 / 1,280	41.955m	1.721m	100%

整体普通解P95为45.365m，改进解为1.763m。所有要求定位历元均有解且在10m内；强故障正确标记率100%，错剔0、错误确认0、正常标记/状态误报0；83例逐例检查无失败。

共同偏差正负100m主要由钟差吸收，其钟差距离项误差P95为1.220m。每历元双解和消融输出均经课程评价器检查，契约违规0；两条运行路径的普通解最大数值差2.91×10^{-7}m以内，状态和星数一致。

成功案例与评价边界

公开D03改进解P95为1.594m（普通解23.859m），570/570个要求定位历元有效，60/60强故障正确标星，0/3/4星规定状态正确率100%。八星结果不覆盖下一页的六星失败，也不代表教师隐藏数据或外场实测。

基础噪声σ=0.8m，另叠加0.25m平滑扰动。P95以有效位置计算；10m成功率分母包含全部要求定位历元。完整输入、真值和日志在runtime/diagnosis-iteration7/final-eight，紧凑指标和冻结哈希在docs/experiments/diagnosis-iteration7。

保留失败：低冗余与噪声失配

以下为第六轮预留种子624291至624296的独立证据；本轮生产数值源码未变，因此保留全部局限，不用新的八星通过结果替代。各组要求定位可用率均为100%。

条件 / 历元	水平P95	10m成功率	错剔 / 错误确认
连续六星 / 15,680	3.283m	98.32%	220 / 1
不规则六星 / 8,064	3.207m	98.35%	114 / 3
孤立六星首历元 / 336	32.840m	91.37%	27 / 0
2.4m高噪声 / 15,680	26.586m	90.11%	1156 / 140
七星 / 4,480	2.050m	100.00%	3 / 0
可见集合变化 / 560	5.557m	95.54%	14 / 0
星数变化/中断 / 483	37.374m	84.02%	2 / 0

连续六星冷启动强故障P95=27.329m、10m成功率93.10%；冷启动/阶跃/渐变/一次换星/快速换星分别有5/2/2/3/3个星组未达标。可见集合变化强故障P95=35.984m；四/五星故障精度也仍失败。

本轮重新核验的冷启动歧义

同一组六星的两种单星强故障世界，位置水平相距128.635m，六维伪距均值距离仅0.142m；高度角均>5.92°、PDOP约2.533、星历年龄<1033秒。以独立0.8m高斯噪声、两世界等先验为条件，最佳二选一身份判别成功率也仅53.53%。

该构造仅说明首历元故障身份可能难区分，不是课程水平误差门槛的普遍不可能性证明，也不是免责理由。复验脚本从物理模型重新生成观测，未把真值交给定位器。证据不足继续显示SUSPECT，不把低残差或低PDOP解释为正确故障身份。

恢复与状态：既有数量变化组140个0/3/4星状态100%正确；连续六星全部换星前10历元P95=4.880m，恢复P95=2.223m且仍有1次暂定误报。TCP过期位置只作历史显示，必须收到新历元才恢复当前位置。

工程交付、复现与个人核验

验证项	证据
本轮自动检查	154项pytest、13项Vitest通过；Ruff、Pyright、ESLint、TypeScript/Vite通过
浏览器与实时流程	第六轮Chromium/WebKit共16项通过；本轮未改UI流程
原始资料与计算边界	26个教师文件和数值核心未变；新八星契约违规0
保留提示	Starlette/httpx依赖弃用提示、Vite既有大包提示

可核验交付

下载的源码目录没有Git元数据。新增显式--source-snapshot模式：按源文件清单计算SHA256身份，先封存字节，再在临时目录运行封存源码生成D01/D02/D03结果与D03消融；不会虚构Git提交号。ZIP含内置前端、依赖锁、报告、诊断和校验清单，不含本机运行历史或凭证。

uv sync --locked

uv run gnss serve --port 18000

uv run python scripts/package_submission.py --source-snapshot --out ../submission.zip

python scripts/verify_submission.py --root .

解压后先校验，再安装依赖并运行。首次安装需要网络，包内前端无需Node重建。SHA256校验检测交付文件改动，不是数字签名；输出目录/ZIP不得覆盖既有证据。八星与歧义复验完整命令见README与docs/diagnosis-iteration7.md。

真实分工：姓名已确认，其余待确定

成员	实际负责模块	已完成的个人核验
马晨曦	待确定	待确定
张淳贺	待确定	待确定
刘芸睿	待确定	待确定

来源：教师任务书、MODEL_SPEC、INTERFACE；ESA Navipedia RAIM与Positioning Error；Schwarz (1978), DOI 10.1214/aos/1176344136（仅用于未采纳试验）。方法、数据和来源链接见两轮验证记录。AI辅助开发不替代每名成员的模型解释、个人核验或现场答辩。